2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 下列命题是真命题的为（ ）

answerA

命题 A 中等式有意义，故 $x \neq 0$，$y \neq 0$，由 $\frac{1}{x}=\frac{1}{y}$ 得 $x=y$，所以命题 A 正确. 命题 B 中 $x^2=1$ 可得 $x=\pm 1$，不能推出 $x=1$. 命题 C 取 $x=y=-1$ 时，$\sqrt{x}$ 与 $\sqrt{y}$ 在实数范围内均无意义. 命题 D 取 $x=-2$，$y=-1$，虽有 $x<y$，但 $x^2>y^2$. 因此真命题为 A.

A. 若 $\frac{1}{x}=\frac{1}{y}$，则 $x=y$
B. 若 $x^2=1$，则 $x=1$
C. 若 $x=y$，则 $\sqrt{x}=\sqrt{y}$
D. 若 $x<y$，则 $x^2<y^2$

2. 函数 $y=\frac{\sqrt{-x^2-3x+4}}{x}$ 的定义域为（ ）

answerD

根式有意义要求 $-x^2-3x+4 \geqslant 0$，分母还要求 $x \neq 0$. 因为

$-x^2-3x+4=-(x+4)(x-1)$，所以 $-4 \leq x \leqslant 1$. 排除 $x=0$ 后，定义域为 $[-4,0) \cup (0,1]$，故选 D.

A. $[-4,1]$　　B. $[-4,0)$
C. $(0,1]$　　D. $[-4,0) \cup (0,1]$

3. 50 名学生参加甲，乙两项体育活动，每人至少参加了一项. 参加甲项的学生有 30 名，参加乙项的学生有 25 名，则仅参加了一项活动的学生人数为（ ）

answerB

设同时参加甲、乙两项活动的人数为 u. 由容斥原理，$30+25-u=50$，所以 $u=5$. 仅参加一项活动的人数为 $30+25-2u=55-10=45$，故选 B.

A. 50　　B. 45　　C. 40　　D. 35

4. 函数 $f(x)=(1+\sqrt{3}\tan x)\cos x$ 的最小正周期为（ ）

answerA

在原定义域 $\cos x \neq 0$ 上，$f(x)=\cos x+\sqrt{3}\sin x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$. 该正弦型函数的最小正周期为 2π，且原函数的定义域在平移 π 后虽保持不变、函数值却变号，因此最小正周期仍为 2π，故选 A.

A. 2π　　B. $\frac{3\pi}{2}$
C. π　　D. $\frac{\pi}{2}$

5. 已知函数 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数，若对于 $x \geq 0$，都有 $f(x+2)=f(x)$，且当 $x \in [0,2)$ 时，$f(x)=\log_2(x+1)$，则 $f(-2008)+f(2009)$ 的值为（ ）

answerC

由偶函数性质，$f(-2008)=f(2008)$. 对 $x\geqslant 0$ 反复使用 $f(x+2)=f(x)$，得 $f(2008)=f(0)$，$f(2009)=f(1)$. 又 $f(x)=\log_2(x+1)$（$0\leq x<2$），所以

$f(0)=\log_2 1=0$，$f(1)=\log_2 2=1$. 因而 $f(-2008)+f(2009)=1$，故选 C.

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

6. 若 $C_n^1x+C_n^2x^2+\ldots+C_n^nx^n$ 能被7 整除，则 x，n 的值可能为（ ）

answerC

由二项式定理，$C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^nx^n=(1+x)^n-1$. 逐项检验：当 $x=4$，$n=3$ 时值为 $5^3-1=124$，不能被 7 整除；当 $x=4$，$n=4$ 时值为 $5^4-1=624$，不能被 7 整除；当 $x=5$，$n=4$ 时值为 $6^4-1=1295=7\cdot 185$，可以被 7 整除；当 $x=6$，$n=5$ 时值为 $7^5-1\equiv -1 \pmod 7$，不能被 7 整除. 因此选 C.

A. $x=4,n=3$　　B. $x=4$，$n=4$
C. $x=5$，$n=4$　　D. $x=6$，$n=5$

7. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点. 若 F_1，F_2，$P(0,2b)$ 是正三角形的三个顶点，则双曲线的离心率为（ ）

answerB

设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1F_2=2c$. 正三角形条件给出

$PF_1=PF_2=F_1F_2=2c$. 由 $P(0,2b)$ 得 $PF_1^2=c^2+4b^2$，所以 $c^2+4b^2=4c^2$，即 $4b^2=3c^2$. 与 $c^2=a^2+b^2$ 联立，得 $b^2=3a^2$，$c^2=4a^2$. 因而离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，故选 B.

A. $\frac{3}{2}$　　B. 2
C. $\frac{5}{2}$　　D. 3

8. 公差不为零的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 a_4 是 a_3 与 a_7 的等比中项，$S_8=32$，则 S_{10} 等于（ ）

answerC

设等差数列首项为 a_1，公差为 $d\neq 0$. 由 $a_4^2=a_3a_7$，得

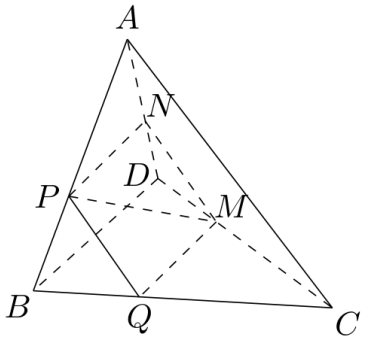
$(a_1+3d)^2=(a_1+2d)(a_1+6d)$，从而 $2a_1+3d=0$. 又

$S_8=4(2a_1+7d)=32$，所以 $2a_1+7d=8$. 联立得 $d=2$，$a_1=-3$. 因此

$S_{10}=5(2a_1+9d)=5(-6+18)=60$，故选 C.

A. 18　　B. 24　　C. 60　　D. 90

9. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，截面 $PQMN$ 是正方形，则在下列命题中，错误的为（ ）



answerC

截面为正方形，所以 $PQ \parallel MN$，$QM \parallel PN$，且 $PQ \perp QM$. 其中 PQ 在平面 ABC 内，MN 在平面 ACD 内，两平面的交线为 AC，故 $PQ \parallel AC$；同理 $QM \parallel BD$. 因而 $AC \perp BD$，命题 A 正确；$AC \parallel PQ$，所以 AC 平行于截面 $PQMN$，命题 B 正确.

正方形条件只给出 $PQ = QM$，不能推出 $AC = BD$. 例如取 $A = (0,0,0)$，$B = (0,1,0)$，$C = (4,0,0)$，$D = (0,1,2)$，并取 $P = (0,\frac{2}{3},0)$，$Q = (\frac{4}{3},\frac{2}{3},0)$，$M = (\frac{4}{3},\frac{2}{3},\frac{4}{3})$，$N = (0,\frac{2}{3},\frac{4}{3})$. 则 P，Q，M，N 分别在 AB，BC，CD，DA 上，且 $PQMN$ 为边长 $\frac{4}{3}$ 的正方形，而 $AC = 4$，$BD = 2$，故命题 C 错误.

又 $BD \parallel QM$，异面直线 PM 与 BD 所成的角等于 PM 与 QM 所成的角；正方形对角线与边成 $45°$，故命题 D 正确. 所以错误命题为 C.

A. $AC \perp BD$
B. $AC \parallel$ 截面 $PQMN$
C. $AC = BD$
D. 异面直线 PM 与 BD 所成的角为 $45°$

10. 甲，乙，丙，丁4 个足球队参加比赛，假设每场比赛各队取胜的概率相等，现任意将这4 个队分成两个组（每组两个队）进行比赛，胜者再赛. 则甲，乙相遇的概率为（ ）

answerD

四队分成两组的三种等可能配对为（甲、乙）（丙、丁）、（甲、丙）（乙、丁）、（甲、丁）（乙、丙）. 第一种配对中甲、乙必相遇；另外两种配对中，甲、乙只有在各自先战胜对手后才在决赛相遇，概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 因而所求概率为

$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$，故选 D.

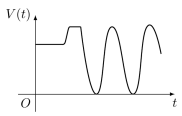
A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

11. 如图所示，一质点 $P(x,y)$ 在 xOy 平面上沿曲线运动，速度大小不变，其在 x 轴上的投影点 $Q(x,0)$ 的运动速度 $V = V(t)$ 的图象大致为（ ）

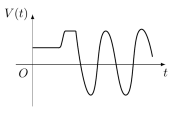
answerB

把投影点的有向速度记为 $V(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$. 质点开始沿斜率不变的直线向右运动，所以 $V(t)$ 在开始阶段为正常数. 进入第一个封闭曲线后，质点的横坐标先增大、再减小、又增大，因此 $V(t)$ 依次为正、负、正，并在竖直切线处经过 0. 进入第二个封闭曲线后，横坐标同样经历先增大、再减小、又增大的过程，故 $V(t)$ 再次出现正、负、正的变化. 选项 A 始终非负，选项 C 开始阶段不是常数，选项 D 的末段变化方向与题图不符，只有选项 B 符合，故选 B.

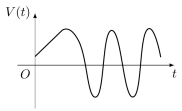
A.



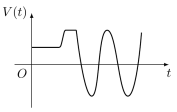
B.



C.



D.



12. 若存在过点 $(1,0)$ 的直线与曲线 $y = x^3$ 和 $y = ax^2 + \frac{15}{4}x - 9$ 都相切，则 a 等于（ ）

answerA

设过点 $(1,0)$ 且与 $y = x^3$ 相切的切点横坐标为 t. 切线为

$y=3t^2x-2t^3$，代入 $(1,0)$ 得 $t^2(3-2t)=0$. 因而 $t=0$ 或 $t=\frac{3}{2}$，相应切线分别为 $y=0$ 和 $y=\frac{27}{4}x-\frac{27}{4}$.
当切线为 $y=0$ 时，与二次曲线联立得 $ax^2+\frac{15}{4}x-9=0$. 该直线相切要求判别式为零，即
$\left(\frac{15}{4}\right)^2+36a=0$，所以 $a=-\frac{25}{64}$.
当切线为 $y=\frac{27}{4}x-\frac{27}{4}$ 时，联立得 $ax^2-3x-\frac{9}{4}=0$. 判别式为零给出 $9+9a=0$，所以 $a=-1$. 因此选 A.

A. -1 或 $-\frac{25}{64}$
B. -1 或 $\frac{21}{64}$
C. $-\frac{7}{4}$ 或 $\frac{25}{64}$
D. $-\frac{7}{4}$ 或 7

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(3,1)$，$\mathbf{b}=(1,3)$，$\mathbf{c}=(k,2)$. 若 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\perp\mathbf{b}$，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

answer0

$\mathbf{a}-\mathbf{c}=(3-k,-1)$. 由垂直条件，

$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot\mathbf{b}=(3-k,-1)\cdot(1,3)=3-k-3=-k=0$，所以 $k=0$.

14. 体积为 8 的一个正方体，其全面积与球 O 的表面积相等，则球 O 的体积等于 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{8\sqrt{6\pi}}{\pi}$

正方体体积为 8，故棱长为 2，全面积为 $6\cdot2^2=24$. 设球半径为 R，由表面积相等，

$4\pi R^2=24$，所以 $R^2=\frac{6}{\pi}$. 球体积为

$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{6}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{8\sqrt{6\pi}}{\pi}$.

15. 若不等式 $\sqrt{4-x^2}\le k(x+1)$ 的解集为区间 $[a,b]$，且 $b-a=1$，则 $k=$ _____.

answer$\frac{\sqrt{3}}{2}$

根式有意义要求 $-2\le x\leqslant 2$. 若 $k>0$，当 $x\le-1$ 时右端不为正而左端非负，只有可能在 $x=-2$ 时成立，但此时右端为 $-k<0$，仍不成立，所以解集包含于 $(-1,2]$. 又 $x=2$ 对任意 $k>0$ 都满足不等式，故解集若为 $[a,b]$，必有 $b=2$. 由 $b-a=1$，得到 $a=1$. 因为 1 是定义域内部的解集端点，连续函数两边的符号必须在此处改变，故在 $x=1$ 处取等号：

$\sqrt{4-1}=k(1+1)$，从而 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

反向验证：当 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，解集必须满足 $x>-1$，且平方等价于

$4-x^2\le\frac{3}{4}(x+1)^2$，即 $7x^2+6x-13\geqslant0$，也就是 $(7x+13)(x-1)\geqslant0$. 与 $(-1,2]$ 取交集，解集恰为 $[1,2]$，长度为 1.

若 $k=0$，不等式只在 $x=-2$ 或 $x=2$ 时成立，解集不是区间. 若 $k<0$，成立时必须有 $x<-1$，且 -2 属于解集而 -1 不属于解集；若解集是长度为 1 的闭区间，就只能是 $[-2,-1]$，矛盾. 因而 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

16. 设直线系 $M:x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$（$0\le\theta\le2\pi$），对于下列四个命题：

1. (1) 存在一个圆与所有直线相交；
2. (2) 存在一个圆与所有直线不相交；
3. (3) 存在一个圆与所有直线相切；
4. (4) M 中的直线所能围成的正三角形面积都相等.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的代号）

answerABC

将直线写成 $x\cos\theta+(y-2)\sin\theta=1$. 点 $P(0,2)$ 到任一直线的距离为 $\frac{|0-1|}{\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}}=1$，所以 M 中的所有直线都是圆 $C:x^2+(y-2)^2=1$ 的切线.

半径大于 1 且圆心为 P 的圆与所有这些直线相交，半径小于 1 且圆心为 P 的圆与所有这些直线均不相交，圆 C 与所有这些直线相切，因此 A、B、C 都是真命题.

D 不成立. 例如取 $\theta=0$，$\frac{2\pi}{3}$，$\frac{4\pi}{3}$，所得正三角形的内切圆为 C，内切半径为 1，面积为 $3\sqrt{3}$. 再取 $\theta=0$，$\frac{\pi}{3}$，$\frac{5\pi}{3}$，令 $u=x$，$v=y-2$，三条直线为 $u=1$、$\frac{1}{2}u+\frac{\sqrt{3}}{2}v=1$、$\frac{1}{2}u-\frac{\sqrt{3}}{2}v=1$. 它们的三个交点为 $(2,0)$、$(1,\frac{1}{\sqrt{3}})$、$(1,-\frac{1}{\sqrt{3}})$，故所得正三角形边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个面积不相等，故真命题的代号为 ABC.

解答题

17. 设函数 $f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+6x-a$.

1. (1)

2. (1)

18. 某公司拟资助三位大学生自主创业，现聘请两位专家，独立地对每位大学生的创业方案进行评审. 假设评审结果为“支持”或“不支持”的概率都是 $\frac{1}{2}$. 若某人获得两个“支持”，则给予 10 万元 的创业资助. 若只获得一个“支持”，则给予 5 万元 的资助；若未获得“支持”，则不予资助. 求：

1. (1)

2. (1)

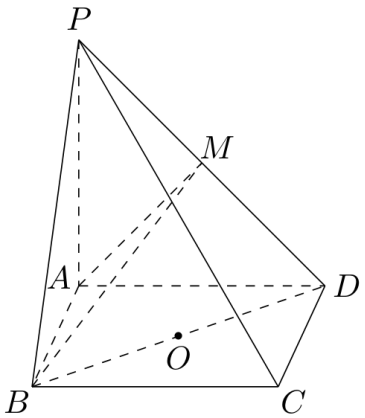
19. $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$A=\frac{\pi}{6}$，$(1+\sqrt{3})c=2b$.

1. (1)

2. (1)

20. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AD=4$，$AB=2$. 以 BD 的中点 O 为球心，BD 为直径的球面交 PD 于点 M.

1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

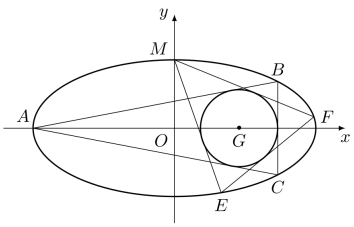
21. 数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=n^2\left(\cos^2\frac{n\pi}{3}-\sin^2\frac{n\pi}{3}\right)$，其前 n 项和为 S_n.

1. (1)

2. (1)

22. 如图，已知圆 $G:(x-2)^2+y^2=r^2$ 是椭圆 $\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 的内接 $\triangle ABC$ 的内切圆，其中 A 为椭圆的左顶点.

1. (1)



1. (1)